(주)신화에이치앤티

SH-QP-023 통계적공정관리(SPC)절차서

문서상태: 승인완료 / 실제 결재는 서명 원장 참조

이 문서는 품질경영시스템 통합문서의 해당 절차 또는 작업표준을 개별 배포하기 위한 문서이다. 적용 개정번호는 Rev.04이며 개정일은 2026-11-02이다.

목차

1. 목적

2. 적용 대상

3. SPC 사전조건

4. 관리도 운영

5. 공정능력

6. 이상반응

7. 기록

8. 적용범위

9. 책임과 권한

10. 보존기간

11. 문서관리 및 기록관리

SH-QP-023 통계적 공정관리(SPC) 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-023	개정	Rev.04
문서명	통계적 공정관리(SPC) 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	IATF 9.1.1.1 제조공정 모니터링 / Core Tools SPC
개정일	2026-11-02	개정번호	Rev.04

1. 목적

통계적 기법을 활용하여 공정의 안정성과 능력을 모니터링하고 이상원인을 조기에 발견·제거하여 특수특성과 중요 공정의 변동을 지속적으로 감소시키는 방법을 규정한다.

2. 적용 대상

Control Plan, 고객 요구 또는 내부 리스크 평가에서 SPC/공정능력 관리가 지정된 특성 및 공정에 적용한다.

3. SPC 사전조건

- 측정시스템이 목적에 적합하고 필요한 MSA가 완료될 것
- 공정조건 및 검사방법이 표준화될 것
- 관리특성과 샘플링 방법이 Control Plan에 정의될 것
- 작업자/검사자가 관리도와 반응계획을 이해할 것

4. 관리도 운영

단계	활동
데이터 수집	정해진 주기·표본으로 측정
관리한계 설정	적절한 초기 데이터와 승인기준 사용
타점/판정	관리한계 이탈 및 비정상 패턴 확인

단계	활동
반응	공정정지/조정 금지 원칙 포함 승인된 반응계획 실행
원인제거	특별원인 분석 및 제거
재평가	공정 안정 후 능력 및 관리한계 검토

5. 공정능력

고객 또는 내부 기준에 따라 Cp/Cpk 또는 Pp/Ppk 등을 평가한다. 능력 미달 시 100% 검사 등 임시보호조치와 공정개선 계획을 수립하며 고객 지정 기준이 있으면 이를 우선 적용한다.

6. 이상반응

관리한계 이탈, 연속 추세, 편측 집중 등 비정상 신호 발생 시 임의로 관리한계를 변경하지 않고 공정·설비·자재·측정·작업방법의 특별원인을 조사한다.

7. 기록

관리도, 원시데이터, 능력분석, 이상반응 및 개선기록을 해당 제품/공정과 연결하여 보존한다.

8. 관련 기록

- Core Tools SPC 관리도 및 공정능력 기록
- SH-FM-078 SPC 대상특성 관리대장, SH-FM-079 공정능력 분석대장, SH-FM-080 SPC 이상반응·개선보고서

8. 적용범위

본 문서는 통계적 공정관리(SPC) 절차서 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

9. 책임과 권한

작성: 주관부서 담당 / 검토: 품질책임자 / 승인: 대표이사/권한자. 주관부서는 본 문서의 운영과 개정을, 검토자는 내용 검토를, 승인권자는 승인과 배포를 책임진다.

10. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

11. 문서관리 및 기록관리

관련 기록은 SH-QP-002 문서화된 정보 관리 절차서와 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따라 관리한다.